

基礎パート

0. インストール・セットアップ

PySPEDASを使うためには、PythonをPC or サーバーにインストールし、（できれば）PySPEDAS用の仮想環境を構築する必要がある：

**仮想環境はマストではないが、システムのPythonに変更を加えると色々と面倒なので、仮想環境の構築を推奨する

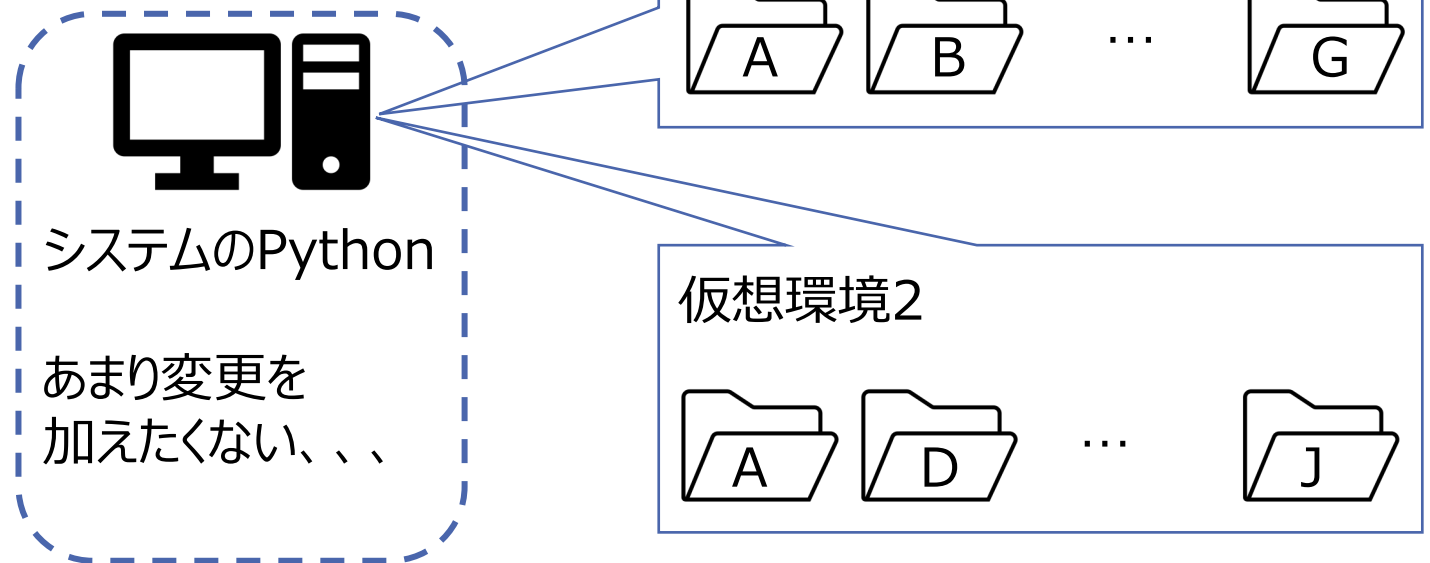
• 主な仮想環境の管理ツール

- venv : Pythonの標準仮想環境作成ツール（自身のPythonに合わせて手軽に仮想環境を作成できる）
- pyenv+venv : pyenvを使うことでPython自体のバージョン管理も可能
- miniforge : conda-forge(condaのオープンソース版)のパッケージ管理ツール
 - ライセンス改訂により**Anacondaは有償化されたので要注意**
- uv : 最近流行りのパッケージ管理ツール、Python自体のバージョン管理も可能
 - 本講習では、uvを使った環境構築を行う（PySPEDAS本家はvenvを推奨）

仮想環境：1台のPCの中で、独立した“仮想的”なPythonの実行環境(やパッケージ管理)を構築できる仕組み

仮想環境を使う主な理由

- ライブラリの依存関係の競合の防止
- 開発環境の共有のしやすさ(再現性の確保)
- システムのPythonに変更を加えなくて済む





1. uvのインストール

- macOS/Linux(WSL)の場合ターミナルで以下のコマンドを実行する。

```
curl -Lsf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

- Windowsの場合powershellで以下のコマンドを実行する。

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

2. 仮想環境の構築

```
uv init pyspedas_tutorial -p 3.13
```

- `pyspedas\_tutorial` という名前の仮想環境を作成します。
仮想環境の名前は任意に設定できるので自分にとってわかりやすいプロジェクト名にしてください
- -p *.*で任意のPythonバージョンを指定できます。

PySPEDASに必要なパッケージのインストール



- ターミナル/PowerShellで以下のコマンドを実行

```
cd <path_to_environment>/pyspedas_tutorial
uv add ipykernel
uv add pyspedas
```

- 詳細はPySPEDAS本家のGithubを参照
<https://github.com/spedas/pyspedas>
- uvを使う場合はpip installの代わりにuv addを使うこと(または uv pip install)。
**何も指定せずにpip installをしてしまうと ローカルのPythonにパッケージをインストールしてしまうので注意
- あらせデータの読込・解析のPySPEDAS向け追加パッケージ:
ERG plug-in tool for PySPEDAS
https://github.com/ergsc-devel/pyspedas_plugin
を追加する場合は以下のコマンドも実行
(*下記のコマンドはgitをinstallしていない場合はうまく動かないので注意: gitをインストールできない場合はgithubよりzip fileをダウンロードし、erg_plugin-masterに入っているergpyspedasのディレクトリを~/pyspedas_tutorial/.venv/lib/site-packages/配下にコピー&ペーストしてください)

```
uv add git+https://github.com/ergsc-devel/pyspedas\_plugin
```

PySPEDASのためのコード(プログラム)をどうやって書くか?



文法チェック、色分け、括弧閉じチェック、字下げ・改行などの
フォーマット一括適用、など

```
1 import pyspedas                # import pyspedas modules
2 import ergpyspedas             # import modules of the bleeding-edge of the ERG-SC plugin
3 from pyspedas import tplot      # shortcut for pyplot.tplot function
4 import matplotlib.pyplot as plt # shortcut for matplotlib.pyplot module
5 # show the path to the imported PySPEDAS package
6 # print(pyspedas.__file__)
7 # print(ergpyspedas.__file__)

[3] ✓ 0.0s Python

1 # import a function of mgf in (package directory)/pyspedas/projects/erg/satellite/erg/mgf/mgf.py
2 from ergpyspedas.erg import mgf
3
4 trange = ['20230423', '20230425'] # trange is a list type specifying the period for data loading
5 uname = ''
6 # username is a string required for downloading recent data. For public data, this is a empty string ''.
7 passwd = ''
8 # password is a string required for downloading recent data. For public data, this is a empty string ''.
9 var_mgf = mgf(level='l2', datatype='8sec', coord='', trange=trange, uname=uname, passwd=passwd) #var_mgf contains names of loaded tplot-variables of MGF

[10] ✓ 2.4s Python
```

- VS code + Python拡張機能(Python, Python Environment, Jupyterなど)を使うのがおすすめ
(仮想環境を選択しやすい)

PySPEDASのためのコード(プログラム)をどうやって書くか?



- Pythonプログラムを動かす手順:

1) 仮想環境の起動 → 2) editor(or統合環境)でコードの編集・(シェル上で)実行

1. 仮想環境の起動 (~/tutorial_20260916での作業を想定)

- shell上で `mkdir ~/tutorial_20260916 && cd ~/tutorial_20260916` を実行してください)

MacOS/Linuxの場合

```
source path/to/project/.venv/bin/activate
```

Windowsの場合(powershell上で)

```
.venv¥Scripts¥Activate.ps1
```

**uvではない環境を使っている場合はご自身の構築した仮想環境を起動してください
(uvは中でvenvを使っているのでvenvと操作感はほとんど同じです)

PySPEDASのためのコード(プログラム)をどうやって書くか?



- Pythonプログラムを動かす手順:

1) 仮想環境の起動→ 2) editor(or統合環境)でコードの編集・(シェル上で)実行

2. editorの起動 (~/tutorial_20260916での作業を想定)

VS codeを使う場合 (~/tutorial_20260916にて)以下のコマンドを実行

```
code .
```

Jupyter notebook (Jupyter Lab)を使う場合 (まずはjupyterのインストールから)

```
uv add jupyter (必要に応じてuv add jupyter labも)  
uv run --with jupyter jupyter notebook
```

Editor起動後はeditor上でipynbファイルを実行できます。



- PySPEDASは2025年11月にv2.*系にMajor Update
 - 一見、pytplotが廃止されたことで、v1.*系との互換性が切れたように見える
→実際のところは、pytplotがpyspedasに吸収されたので、自身のコードにて
pytplot→pyspedasと置換すれば問題ない
- 生成AIに関わる動向
 - 最近、公式がAIEージェント用のAPIをリリース → 理論的には自然言語ベースの解析が可能に
 - SPEDASはオープンソースなので、現状でも生成AIがソースコードを読みについてかなりの精度の解析プログラムを作成してくれる